



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

AI 시대, 우리는 어떻게 생각하고 결정해야 할까?

생각의 기본 단위, IPO-V 프레임워크 이해하기

CONTENTS

- I. AI 의사결정 프로세스: IPO-V
- II. 당신의 세상을 IPO-V로 분석하기

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "**구글폼**"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

우리는 “디지털 네이티브”, 하지만...



SNS와 스마트폰에는
누구보다 익숙하지만,

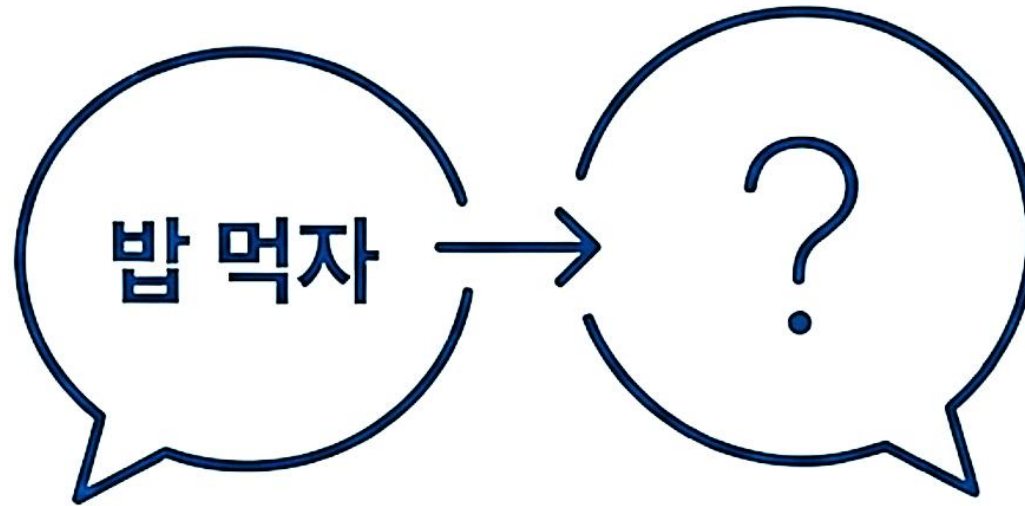


체계적인 정보 탐색과
데이터 기반 분석은 낯설고,

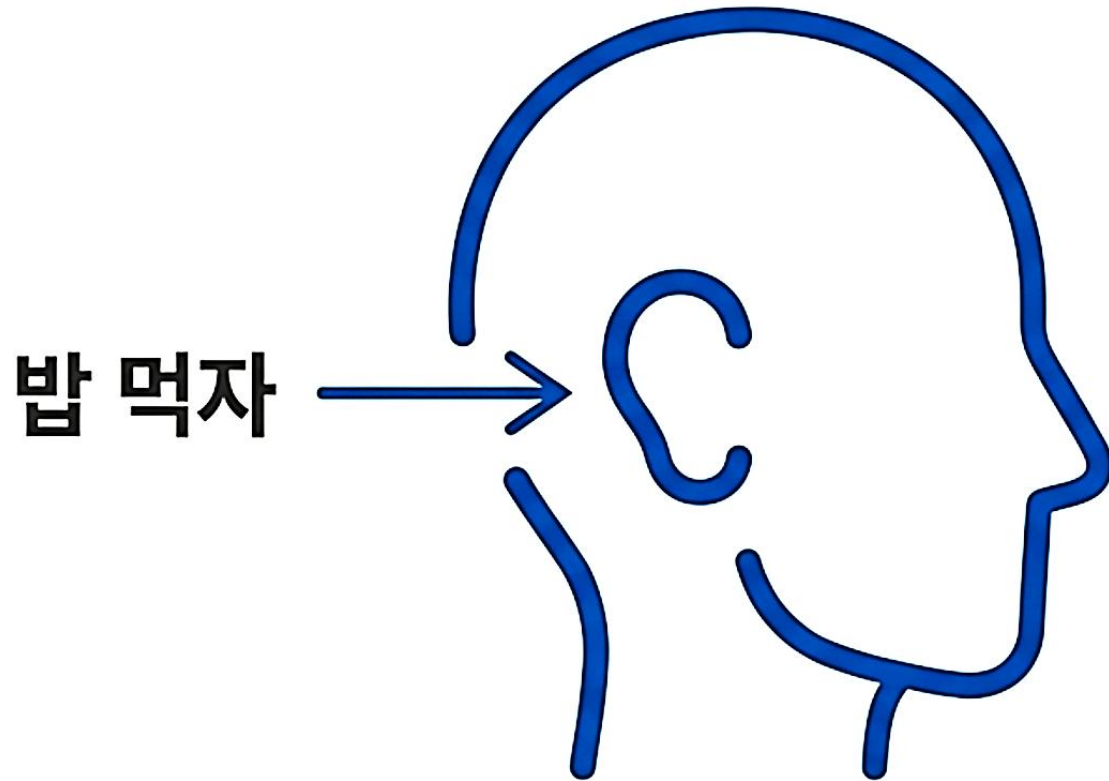


정해진 “정답 찾기”식
사고방식에 길들여져
있습니다.

이 익숙함과 낯섦 사이의 격차, 이것이 바로 우리가 해결해야 할 첫 번째 문제!



**친구가 “밥 먹자”고 말한다면,
우리 머릿속에는 어떤 일이 일어날까요?**



1. (Input) 정보가 들어옵니다.

친구의 제안, “밥 먹자”는 목소리가 귀를 통해 나에게 전달됩니다.

이것은 외부 세상으로부터 받은 하나의 “신호” 또는 “데이터”로 볼 수 있습니다.



2. (Process) 뇌가 빠르게 계산을 시작합니다.

“지금 몇 시지? 점심시간인가?”, “배가 고픈가?”, “지갑 사정은 괜찮나?”, “이 친구와는 뭘 먹는게 좋을까?” 등 수많은 정보(데이터)를 종합적으로 고려하고 분석하여 최적의 판단을 내리려고 합니다.

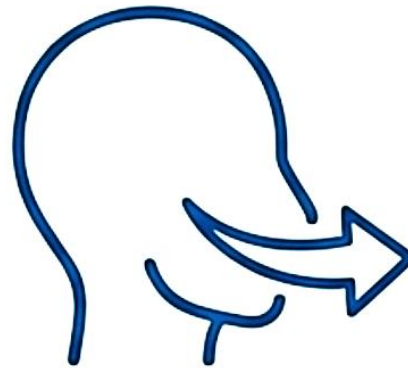


3. (Output) 행동으로 나타나고, 4. (Verify) 결과를 확인합니다.

분석이 끝나면,
“그래, 어디로 갈까?”, “미안, 나 방금 먹었어”와 같이 말과 행동으로 표현하고,

나의 대답에 대한 친구의 반응을 살피거나, 함께 식당에 가서 식사가 만족스러웠는지 평가하며 나의 결정을 평가합니다.

이러한 모든 과정의 이름: 생각의 기본 문법, IPO-V



정보가 들어옵니다 → 뇌가 계산을 시작합니다 → 행동으로 나타납니다 → 결과를 확인합니다.

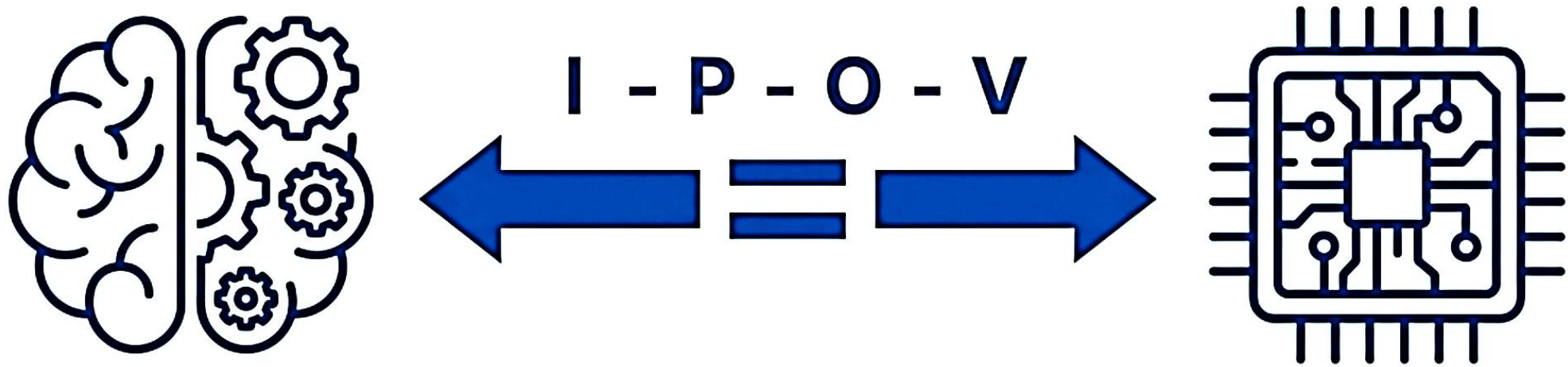
입력
(Input)

처리
(Process)

출력
(Output)

검증
(Verification)

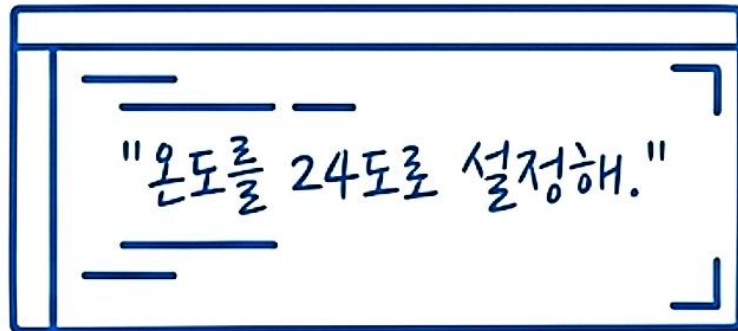
인간과 컴퓨터, 같은 문법으로 소통하다!



놀랍게도, 우리가 방금 분석한 IPO-V 구조는
모든 컴퓨터와 AI 시스템이 의사결정을 위해 작동하는 방식과 정확히 일치합니다.

하지만 결정적인 차이가 있습니다: “언어”와 “명확성”

컴퓨터(Computer)



- 언어: 코드, 명령어 (Code, Commands)
- 특징: 모호함이 없는 명확한 지시만 이해

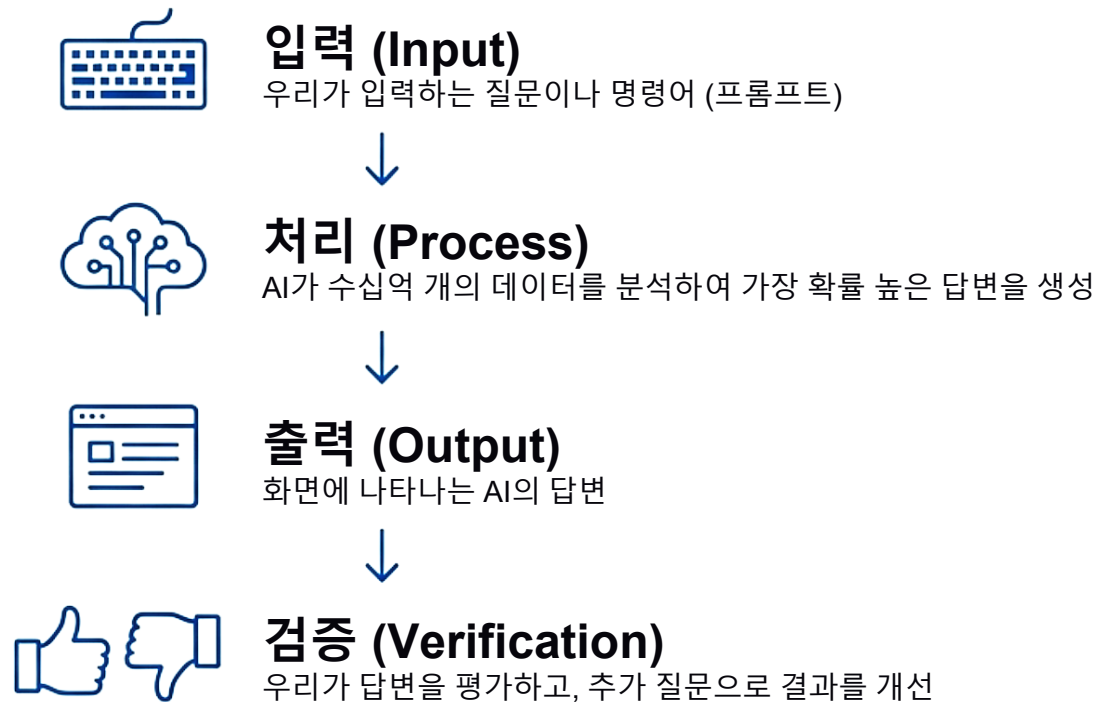
인간(Human)



- 언어: 자연어 (Natural Language)
- 특징: 문맥, 눈치, 생략에 의존

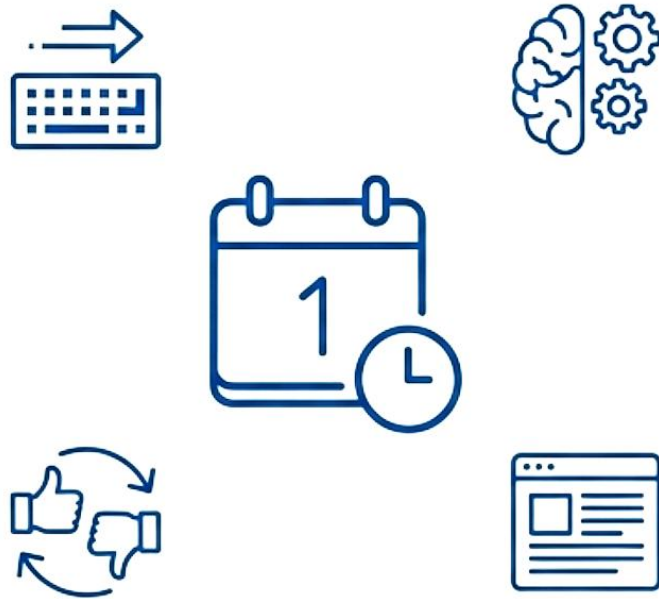
AI 시대는 컴퓨터에게 **자연어**로 지시하는 시대입니다!
성공적인 소통을 위해서는 여전히 컴퓨터의 **명확성**을 이해하고 존중해야 합니다!

하지만 결정적인 차이가 있습니다: “언어”와 “명확성”



좋은 질문(Input)이 좋은 답변(Output)을 만듭니다.
AI를 잘 활용하는 능력은 결국 IPO-V 구조를 얼마나 잘 이해하고 활용하는가에 달려있습니다.

이제 당신의 세상을 IPO-V로 분석해봅시다



실습: 나의 하루를 IPO-V로 표현하기

- **활동 목표:** 추상적인 일상의 경험과 행동을 “데이터의 흐름”이라는 구조화된 시각으로 바라보는 훈련을 합니다. 이를 통해 문제의 원인을 더 명확히 파악하고, 더 나은 결과를 위한 개선점을 찾을 수 있습니다.

예시: 아침 등교 준비 과정

단계 (Stage)	내용 (Content)
 입력 (Input)	알람 소리, 창밖 날씨(비), 시간표(1교시 수업)
 처리 (Process)	“5분만 더 잘까?” vs “바로 일어날까?” (내적 갈등) 비가 오니 우산 챙겨야겠다 결정 + 버스 도착 시간 계산
 출력 (Output)	침대에서 일어나기. 옷 입기. 우산을 챙겨 집을 나섬 버스 정류장으로 이동 후 탑승
 검증 (Verification)	수업에 늦지 않고 제 시간에 도착했는가? (결과 확인) 오늘 입은 옷이 날씨에 적절했나? (피드백)

이 과정의 “**검증**”
결과는,
다음 날 아침의
“**처리**” 과정에
영향을 미치는
새로운 “**입력**”
데이터가 됩니다.

당신의 어떤 경험을 IPO-V로 분석해 보시겠습니까?



치열했던 지난 학기 **수강 신청** 과정



최근에 했던 **팀 프로젝트** 경험



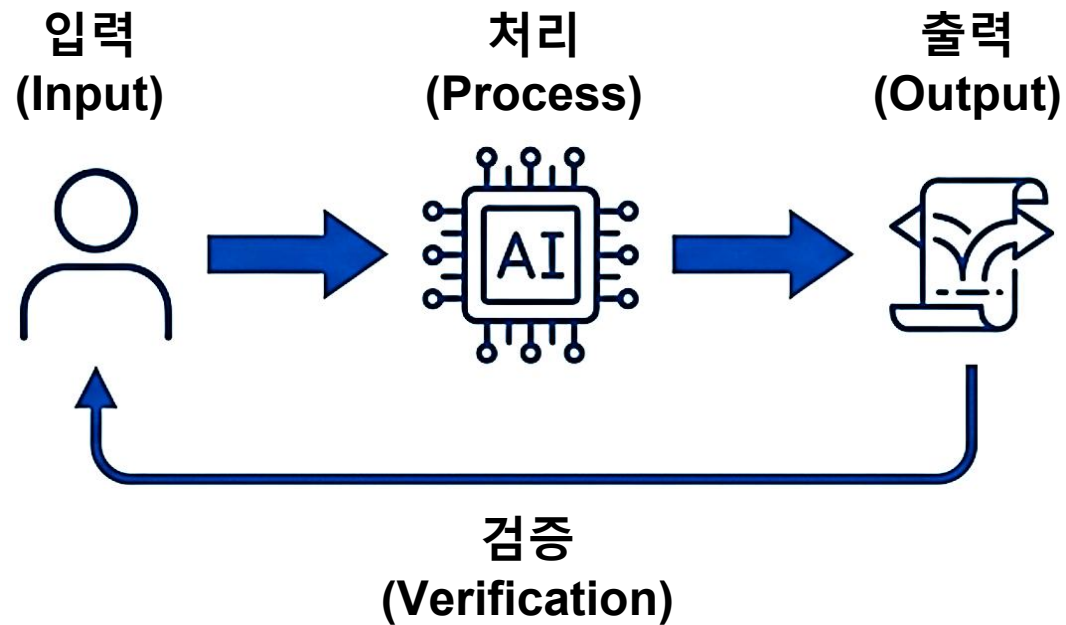
고민하고 있는 나의 **진로 탐색** 과정



성공적이었거나 실패했던 **쇼핑** 경험

당신의 경험 하나를 선택하여, 각 단계를 최대한 구체적으로 기록해보세요.
어떤 **“입력”**이 어떤 **“처리”**를 거쳐 특정 **“출력”**을 만들었나요?
그 결과에 대한 **“검증”**은 무엇이었나요?

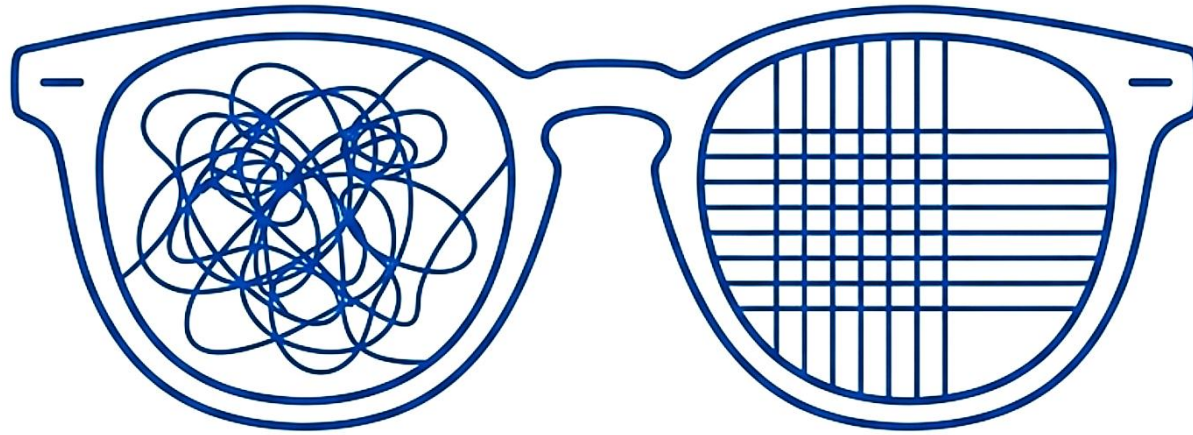
“결정은 우리가, 분석은 기계가”



AI 시대의 핵심은 “**누가 통제권을 갖는가**”에 있습니다. IPO-V는 인간이 AI라는 강력한 분석 도구를 주도적으로 활용하기 위한 “**공통 언어**”이자 운영 시스템입니다.

우리가 정확한 **입력(Input)**과 현명한 **검증(Verification)**을 책임질 때, AI는 최적의 **처리(Process)**를 기반으로 우리의 **출력(Output)**, 즉 결정의 질을 극대화할 수 있습니다.

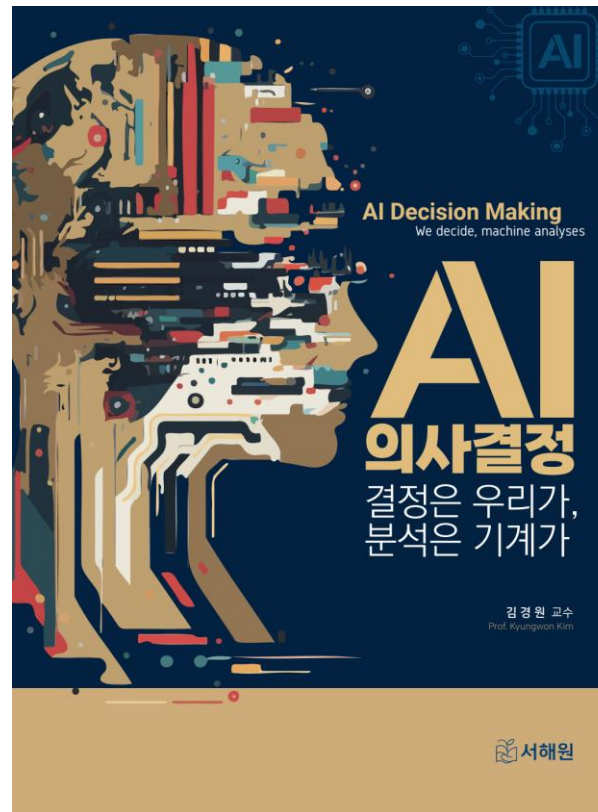
**IPO-V는 단순한 기술 용어가 아니라,
세상을 이해하는 새로운 안경입니다.**



AI의사결정의 구조화된 사고방식을 통해 우리는 복잡한 문제의 본질을 꿰뚫어 보고,
데이터와 AI를 노예가 아닌 파트너로 삼아 더 나은 선택을 내리는
추제적인 의사결정자가 될 수 있습니다.

결정은 우리가, 분석은 기계가

더 깊이 있는 통찰과 구체적인 방법론은 김경원 교수의 저서
“**AI 의사결정**” 에서 확인하실 수 있습니다.



김경원 교수
Prof. Kyungwon Kim

○○ AI의 복잡한 의사결정 프로세스를 투명하게 해부하는 AI 의사학 사이언티스트(AI Decision Scientists) ○○

김경원 교수는 인천대학교 글로벌경영대학 교수이자 Business Analytics & Social AI 연구실(BASA Lab)을 이끄는 연구자이다. 서울대 산업공학과 석사를 받은 후, 상명대학교 Big Data Lab 과 삼성바이오-시센터에서 14대 데이터사이언티스트로 활약했다.

산업과 학문, 기술과 사회를 잇는 “융합 설계자”로서, 금융시장, 디지털 광고마케팅, 공공정책 등 AI의 세계를 기반 수요 예측, 실험 가능한 인공지능, 데이터 효율성, SAFE AI 연구에 집중하고 있다. 다수의 SSCI/SCIE 논문을 발표하였으며, 다년간 기반 사회적 위험 예측, 시장 예측과 포트폴리오 추천 연구, 온라인 광고 CTR 예측 모델 등이 대표적이다. 또한 공공정책 관리, 알고리즘 예측, 기밀 정보 예측, 도시공원 사회적 가치 등의 의사결정을 위해 다수의 정부 및 산업체 프로젝트를 수행했다.

교착자로서 빅데이터사이언티스트, 빅데이터엔지니어, 빅데이터분석가, AI 의사결정, 디지털정책개발 등 실용 과목을 강의하며, 삼성전자 현대오일뱅크 S-Oil LG화학지주증권 등 주요 기업의 AI 교육과 프로젝트 지원을 수행하고 있다. 또한 교육 출판 분야 “해스토크(S4 80/50형 인디언)”, “행렬식”, 그리고 “한국형 보편인공지능(AIA)” 등에서도 현재까지 활동이 강하고 있다. 그의 연구와 철학을 담은 “AI 의사결정, 융 통해, 문이래와 넘나들”은 남나들며 인간과 기계가 조화롭게 협업하는 미래의 청사진을 제시하고 있다.



본 저서의 소개와 실습을 포함하여 저자의 다양한 실제 경험이나 생애들이 공개되거나, 추가적인 독감이나 프로젝트 협업 문의는 구글이나 네이버에서 “hakima”를 검색하거나 or Github 연결 QR 코드를 통해 언제든지 빠르게 만나실 수 있습니다.



Summary

- 1 디지털 익숙함과 AI 낯센 사이의 격차,
이것이 우리가 해결해야 할 첫 번째 문제입니다
- 2 AI 의사결정 프로세스: 생각의 기본 문법, IPO-V
- 3 IPO-V 구조는 모든 컴퓨터와 AI 시스템이 의사결정을 위해
작동하는 방식과 정확히 일치
- 4 좋은 질문(Input)이 좋은 답변(Output)을 만듭니다
AI를 잘 활용하는 능력은 결국 IPO-V 구조를 얼마나 잘 이해하고
활용하는가에 달려있습니다
- 5 우리가 정확한 입력(Input)과 현명한 검증(Verification)을 책임질 때,
AI는 최적의 처리(Process)를 기반으로 우리의 출력(Output),
즉 결정의 질을 극대화할 수 있습니다

